

*Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования*



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ: Приборостроительный

КАФЕДРА: ПС-4 «Системы управления летательными аппаратами»

ДИСЦИПЛИНА:

«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ КА»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕМУ:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Выполнил работу студент группы ПС4-81: Лебедев Александр Александрович

Дата: Подпись:

Проверил работу: Новиков Артур Витальевич

Дата: Подпись:

Москва, 2020 г.

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: $T_1(ж) + O_2(ж)$.

Тяга $P = 1200 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_k = 12 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 3350$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,65$.

Плотность компонентов: $\rho_0 = 1144$ кг/м³; $\rho_r = 850$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 2,25$.

Температура перед турбиной: $T_{00} = T_{rT} = 800$ К.

Показатель адиабаты: $k_{rT} = 1,2$.

Газовая постоянная в ГГ: $R_{OГГ} = 400$ Дж/кг · К; $R_{ВГГ} = 480$ Дж/кг · К.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m\text{ ОГГ}} = 20$; $K_{m\text{ ВГГ}} = 0,05$.

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{1200000}{3350} = 358.209 \text{ кг/с}$.

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 247.991 \text{ кг/с}$.

Массовый расход горючего: $\dot{m}_{\Gamma} = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 110.218 \text{ кг/с}$.

Массовый расход через турбину: $\dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_m \text{ ОГГ}} = 260.390 \text{ кг/с}$.

$$\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_{\Gamma} + K_m \text{ ВГГ} * \dot{m}_{\Gamma} = 115.729 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{\text{ЖГГ}} = 3.5 * 10^6 \text{ Па}$.

От турбины к камере: $\Delta p_{\text{К}} = 1.5 * 10^6 \text{ Па}$.

Давление на входе в насосы: $p_{\text{Н ВХ}} = 2 * 10^5 \text{ Па}$.

Объёмный расход: $Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = 0.346443 \text{ м}^3/\text{с} = 346.443 \text{ л/с}$.

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) &= \dot{m}_{\text{ОГГ}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = \\ &= 260.390 * 400 * 800 * 0,6 * \frac{1,2}{(1,2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{1,2-1}{1,2}}} \right) = \\ &= 299.969 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,167}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ВГГ}}(\pi_{\text{T}}) &= \dot{m}_{\text{ВГГ}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= 115.729 * 480 * 800 * 0,6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{1,2-1}{1,2}}} \right) * \frac{1,2}{1,2 - 1} = \\ &= 159.984 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,167}} \right) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Мощность насосов:

$$N_H(\pi_T) = Q_\Sigma * \frac{[\pi_T * (p_K + \Delta p_K) + (\Delta p_{ЖГГ} - p_{Н ВХ})]}{\eta_H} =$$
$$= 0.346 * \frac{[\pi_T * (12 + 1.5) + (3.5 - 0.2)] * 10^6}{0.65} = 0.532 * 10^6 * (13.5 * \pi_T + 3.3) \text{ Вт}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_H(\pi_T) = 0.532 * 10^6 * (13.5 * \pi_T + 3.3) \text{ Вт}$$

$$N_{ОГГ}(\pi_T) = 299.969 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}}\right) \text{ Вт}$$

$$N_{ВГГ}(\pi_T) = 159.984 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}}\right) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость $N(\pi_T)$ представлена на рис.1.

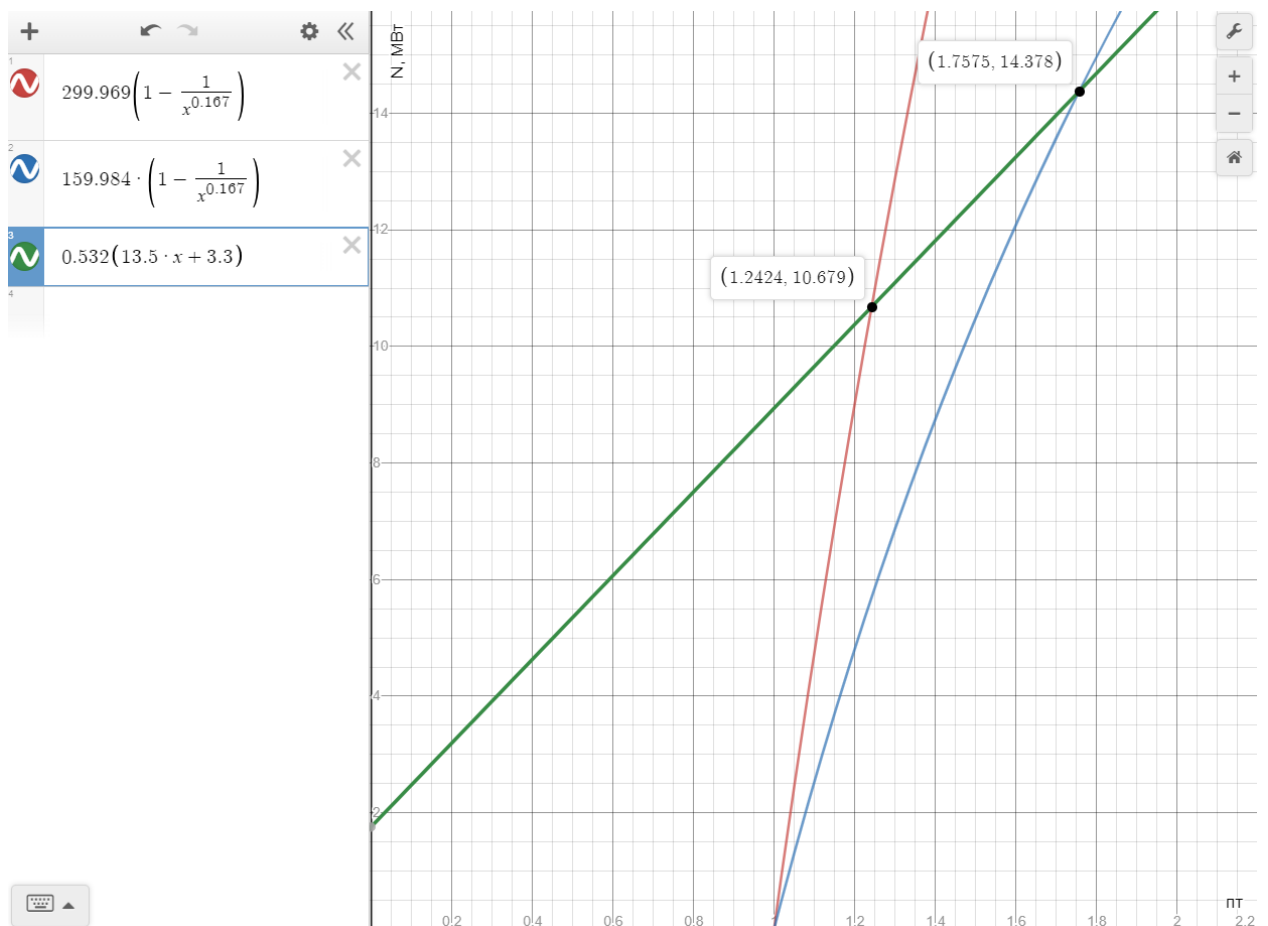


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен зеленым цветом, $N_{ОГГ}(\pi_T)$ - красным цветом, $N_{ВГГ}(\pi_T)$ - синим цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{Т0} = 1.2424; \quad N_{ТНА0} = 10.679 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{Т0} * (p_K + \Delta p_K) = 1.2424 * 13.5 * 10^6 = 16.772 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 16.772 * 10^6 + 3.5 * 10^6 = 20.272 * 10^6 \text{ Па.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{\text{ТГ}} = 1.7575; \quad N_{\text{ТНАГ}} = 14.378 \text{ МВт.}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{ТГ}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) = 1.7575 * 13.5 * 10^6 = 23.726 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 23.726 * 10^6 + 3.5 * 10^6 = 27.226 * 10^6 \text{ Па.}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{\text{К max}}$:

При окислительном ЖГГ:

$$\begin{aligned} A_{\text{ОГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{Т}} * \eta_{\text{Н}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= \frac{260.399}{0.346443} * 0,6 * 0,65 * 400 * 800 * \frac{1.2}{1.2 - 1} = 562.825 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{\text{Т ОГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{562.825}{562.825 - 3.5 + 0.2} * \frac{2 * 1.2 - 1}{1.2} \right)^{\frac{1.2}{1.2 - 1}} = 2.612. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\text{К max}} &= \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\ &= \frac{562.825 - 3.5 + 0.2}{2.612} * 10^6 - \frac{562.825}{2.612^{\frac{2 * 1.2 - 1}{1.2}}} * 10^6 = 30.600 * 10^6 \text{ Па} = 301,999 \text{ атм.} \end{aligned}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\begin{aligned} A_{\text{ВГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{Т}} * \eta_{\text{Н}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= \frac{115.729}{0.346443} * 0.6 * 0.65 * 480 * 800 * \frac{1.2}{1.2 - 1} = 300.163 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

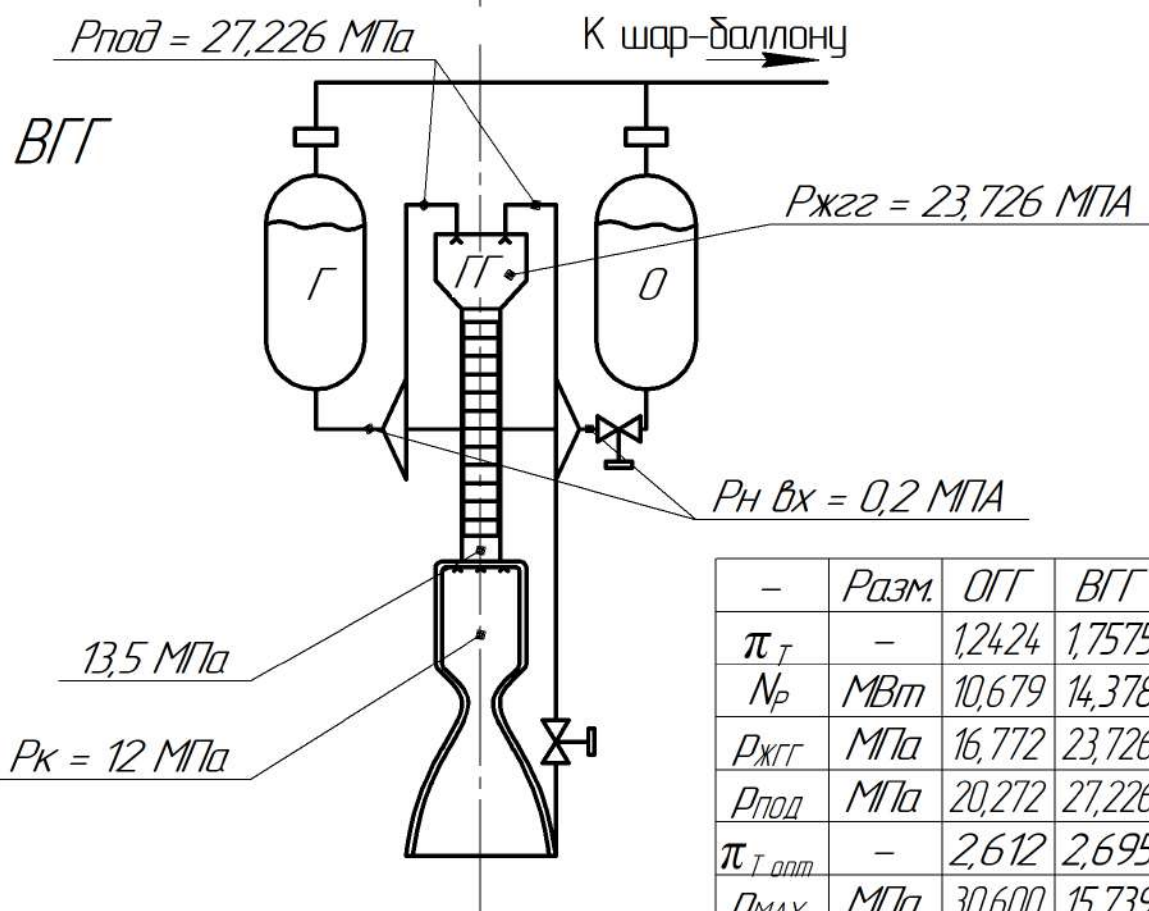
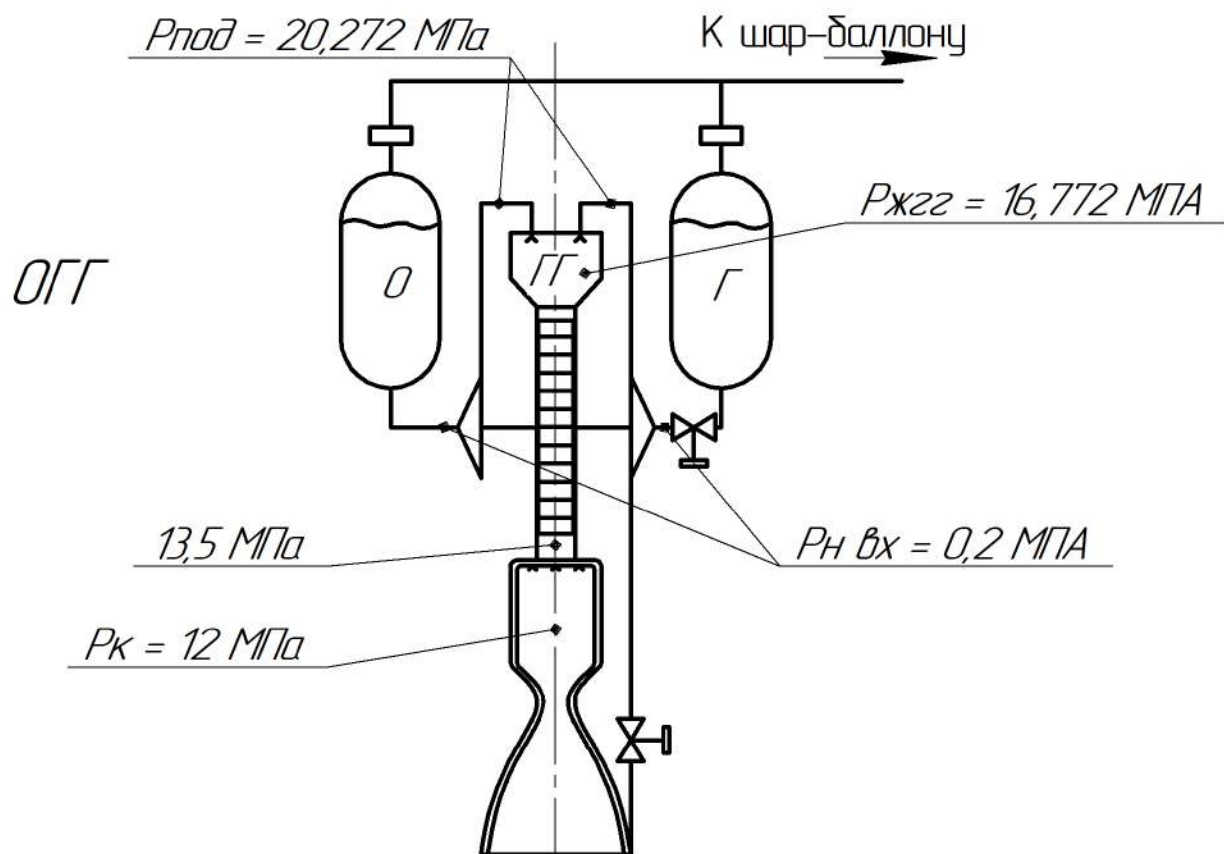
$$\begin{aligned} \pi_{\text{Т ВГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{300.163}{300.163 - 3.5 + 0.2} * \frac{2 * 1.2 - 1}{1.2} \right)^{\frac{1.2}{1.2 - 1}} = 2.695 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\text{К max}} &= \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\ &= \frac{300.163 - 3.5 + 0.2}{2.695} * 10^6 - \frac{300.163}{2.695^{\frac{2 * 1.2 - 1}{1.2}}} * 10^6 = 15.739 * 10^6 \text{ Па} = 155.332 \text{ атм.} \end{aligned}$$

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

Компоненты топлива: $O_{2(жк)} + TI_{2(жк)}$				
—	<i>Размерность</i>	<i>ОГГ</i>	<i>ВГГ</i>	<i>ВГГ/ОГГ</i>
π_T	—	1.2424	1.7575	1.415
N_H	<i>МВт</i>	10.679	14.378	1.346
$p_{ЖГГ}$	<i>МПа</i>	16.772	23.726	1.414
$p_{под}$	<i>МПа</i>	20.272	27.226	1.343
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2.612	2.695	1.032
p_{max}	<i>МПа</i>	30.600	15.739	0.514
$\dot{m}_T$	<i>кг/с</i>	260.390	115.729	0,444

Таблица 1. Сводная таблица значений.



—	Разм.	ОГГ	ВГГ	В/О
π_T	—	1,2424	1,7575	1,415
N_p	МВт	10,679	14,378	1,346
$P_{жгг}$	МПа	16,772	23,726	1,414
$P_{под}$	МПа	20,272	27,226	1,343
$\pi_{T_{опт}}$	—	2,612	2,695	1,032
P_{MAX}	МПа	30,600	15,739	0,514
m_T	кг/с	260,390	115,729	0,444

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Лист